

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

EMCT – NID

CÁLCULO I

LISTA DE EXERCÍCIOS (M1): FUNÇÃO, LIMITE E CONTINUIDADE

Professor: Wemerson D. Parreira

Observações:

- i. A resolução desta lista deverá ser postada no *material didático* até a data da avaliação individual M1.
- ii. O arquivo postado deve estar no formato PDF devidamente identificado com nome do(s) autor(s).
- iii. Esta avaliação poderá ser feita em dupla. Podendo ser postada uma resolução por dupla.
- iv. Verifique a qualidade das imagens presentes no arquivo PDF antes de fazer a postagem. Apresentação ilegível será desconsiderada.

Q. 1: Para cada uma das funções $f(x)$ a seguir, exiba D_f (domínio da $f(x)$), Im_f (Imagem da $f(x)$) e represente graficamente.

(a) $f(x) = \sqrt{x+1}$	(b) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$	(c) $f(x) = \exp(x^2 - x) = e^{(x^2-x)}$
(d) $f(x) = \log_2(x^2 - x)$	(e) $f(x) = \frac{5}{\sqrt{x+3}}$	(f) $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-1}$

Q. 2: Calcule o limite das funções abaixo:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 8}{x - 2}$	(b) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 - 5x + 2$	(c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^5 - 6x^2 + 7$
(d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-1)^2}{(x+1)}$	(e) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(2x)}{x}$	(f) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8+x^3}{4-x^2}$
(g) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$	(h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+2)}{x-2}$	(g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - x - 6}$

Q. 3: Calcule os limites indicados:

(a) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$, calcule $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(b) $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x < 1 \\ 5 - 2x, & x > 1 \end{cases}$, calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
(c) $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \leq 3 \\ 3x - 7, & x > 3 \end{cases}$, calcule $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Q. 4: Discuta a continuidade para cada uma das funções abaixo:

Observação: Verifique para quais pontos a função é contínua.

(a) $f(x) = \frac{1}{x}$

(b) $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

(c) $h(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x < 1 \\ 2 - x, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

(d) $g(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$